

# LÝ THUYẾT MẪU

## 1. Khái niệm phương pháp mẫu

- **Đám đông** (hay **tổng thể**) là tập hợp tất cả các phần tử mà ta cần nghiên cứu.
- Một tập hợp nhỏ gồm  $n$  phần tử được rút ra từ đám đông để nghiên cứu gọi là *mẫu điều tra* (*mẫu ngẫu nhiên*) và  $n$  gọi là cỡ mẫu.
- Sau khi nghiên cứu  $n$  phần tử trên, bằng các pp khoa học nào đó ta rút ra kết luận khách quan cho toàn bộ tổng thể. Phương pháp làm việc như vậy gọi là **pp mẫu**.
- Có hai cách chọn mẫu: Chọn mẫu có hoàn lại và chọn mẫu không hoàn lại

## 2. Đặc trưng của mẫu:

Giả sử mẫu ngẫu nhiên sau khi đo đạc có số liệu là:  $x_1, x_2, \dots, x_n$

Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Phương sai mẫu:

$$s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

, với

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

PS mẫu hiệu chỉnh:

$$s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{n}{n-1} \left[ \overline{x^2} - (\bar{x})^2 \right]$$

Tỷ lệ mẫu:

$$f_n = \frac{m_A}{n}$$

,  $m_A$  là số phần tử có t/c A trong mẫu.

**Lưu ý:** Để trùng với các ký hiệu trong máy tính bỏ túi, ta có thể dùng:

Trung bình mẫu:  $\bar{x}$

Phương sai mẫu:  $\sigma_n^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh:  $\sigma_{n-1}^2 = \frac{n}{n-1} \sigma_n^2$

$$s^2 \equiv \sigma_n^2; \quad s'^2 \equiv \sigma_{n-1}^2$$

❖ Trường hợp giá trị  $x_i$  lặp lại  $n_i$  lần ( $i = 1, 2, \dots, k$ ), khi đó mẫu thường được trình bày dưới dạng:

|       |       |       |         |       |
|-------|-------|-------|---------|-------|
| $x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_k$ |
| $n_i$ | $n_1$ | $n_2$ | $\dots$ | $n_k$ |

và các công thức tương ứng là:

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad ; \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 \quad ; \quad s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

**Ví dụ1** : Cân ngẫu nhiên 45 con heo 3 tháng tuổi trong một trại chăn nuôi ta được kết quả sau :

|       |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| $X_i$ | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| $n_i$ | 2  | 6  | 10 | 11 | 8  | 5  | 3  |

a) Hãy tính  $\bar{X}$  ,  $\sigma_n^2$  ,  $\sigma_{n-1}^2$  .

b) Giả sử heo có trọng lượng  $\geq 38\text{kg}$  là heo đạt tiêu chuẩn. Hãy tính tỉ lệ heo đạt tiêu chuẩn của mẫu trên.

Giải : a) Lập bảng tính như sau :

| $x_i$ | $n_i$ | $n_i \cdot x_i$        | $n_i \cdot x_i^2$        |
|-------|-------|------------------------|--------------------------|
| 35    | 2     | 70                     | 2450                     |
| 37    | 6     | 222                    | 8214                     |
| 39    | 10    | 390                    | 15210                    |
| 41    | 11    | 451                    | 18491                    |
| 43    | 8     | 344                    | 14792                    |
| 45    | 5     | 225                    | 10125                    |
| 47    | 3     | 141                    | 6627                     |
| Tổng  | 45    | 1843                   | 75909                    |
|       | $n$   | $\sum_{i=1}^k n_i x_i$ | $\sum_{i=1}^k n_i x_i^2$ |

Vậy:

a)

- Trung bình mẫu là

$$\bar{X} = \frac{1843}{45} \approx 40,96$$

- Phương sai mẫu là

$$\sigma_n^2 = \frac{75909}{45} - (40,96)^2 \approx 9,51$$

- Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

$$\sigma_{n-1}^2 = \frac{45}{44} \cdot 9,51 \approx 9,73$$

b) Tỷ lệ mẫu :

$$f_n = \frac{10 + 11 + 8 + 5 + 3}{45} = \frac{37}{45} \approx 82,22\%$$

**Ví dụ 2:** Đo chiều cao của một số nam học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông trung học ta có kết quả :

|              |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Chiều cao(m) | 1,50-1,55 | 1,55-1,60 | 1,60-1,65 | 1,65-1,70 |
| Số học sinh  | 4         | 27        | 23        | 12        |

Khi đó ta tính các đặc trưng mẫu thông qua bộ số liệu sau :

|              |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Chiều cao(m) | 1,525 | 1,575 | 1,625 | 1,675 |
| Số học sinh  | 4     | 27    | 23    | 12    |

$$n = 66; \sum_{i=1}^4 n_i x_i = 4 \times 1.525 + 27 \times 1.575 + 23 \times 1.625 + 12 \times 1.675 = 106.1$$

$$\sum_{i=1}^4 n_i x_i^2 = 4 \times (1.525)^2 + 27 \times (1.575)^2 + 23 \times (1.625)^2 + 12 \times (1.675)^2 = 170.68125$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i x_i = \frac{106.1}{66} \approx 1.608; \quad \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i x_i^2 = \frac{170.68125}{66}$$

$$\sigma_n^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{170.68125}{66} - (1.608)^2 \approx 0.00178; \quad \sigma_{n-1}^2 = \frac{n}{n-1} \sigma_n^2 \approx 0.00181$$